CCINP MP Maths 1 — 2025

12 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE I

Q1 *(Standard)* voir corrigé

Soit une application $f :]-1,1[\to \mathbb{R}^2$ de classe C^1.
Justifier que $f'(]-1,1[)$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.

Q2 *(Intermédiaire)* voir corrigé

On considère l'application $f :]-1,1[\to \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(t) = \begin{cases} (0,0) \text{ si } t \in]-1,0] \\ \left(t^2 \sin \frac{1}{t}, t^2 \cos \frac{1}{t}\right) \text{ si } t \in]0,1[\end{cases}$$

On note pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\|(x,y)\|_2 = \sqrt{x^2+y^2}$.
a) Démontrer que f est dérivable en 0 puis sur l'intervalle $]-1,1$.

Préciser le vecteur $f'(t)$ pour tout $t \in]-1,0]$ et pour tout $t \in]0,1[$.
b) Démontrer que $\forall t \in]0,1[, \|f'(t)\|_2 \geq 1$ et en déduire que $f'(]-1,1[)$ n'est pas connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.
On pourra tracer la boule unité de $\mathbb{R}^2$ pour la norme $\|\|_2$ et on acceptera un dessin pertinent comme preuve.

EXERCICE II

On pose pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = (2-x-y)^2 + (1-x)^2 + (1-2x-y)^2$.
On se propose de déterminer le réel $\min_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x,y)$ par deux méthodes différentes.

Q3 *(Standard)* voir corrigé

Première méthode

Déterminer le seul point critique de la fonction f sur $\mathbb{R}^2$. Démontrer à l'aide d'une matrice Hessienne que f admet en ce point un minimum local.
En admettant que ce minimum est global, donner la valeur du $\min_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x,y)$.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Deuxième méthode

Sur l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^3$, on note le produit scalaire canonique par $\langle | \rangle$ et sa norme associée par $\|(x,y,z)\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
On note $a=(2,1,1), u=(1,1,2), v=(1,0,1)$ et $F=\text{vect}\{u,v\}$.
On note $b \in F$ le projeté orthogonal du vecteur a sur le sous-espace vectoriel F.
Justifier que $\langle a-b \mid u\rangle = \langle a-b \mid v\rangle = 0$ et en déduire le vecteur b.
Déterminer la valeur de $\min_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x,y)$.

PROBLÈME — AUTOUR DU THÉORÈME DE COMPARAISON AVEC UNE INTÉGRALE

Dans ce problème, on se propose de démontrer le théorème de comparaison avec une intégrale, puis de traiter des exemples et des applications. On terminera par deux contre-exemples.

Problème - Partie I — Théorème de comparaison avec une intégrale

Dans cette partie, f est une fonction continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}^+$.
On pose, pour tout entier naturel n, $S_n = \sum_{k=0}^{n} f(k)$, $J_n = \int_0^n f(t)\mathrm{d}t$ et pour tout entier k non nul, $I_k = \int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Préciser la monotonie des suites (S_n) et (J_n), puis démontrer que pour tout entier k non nul, $f(k) \leq \int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t \leq f(k-1)$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que pour tout entier n non nul, $S_n - f(0) \leq J_n \leq S_{n-1}$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer enfin les deux résultats :
(1) f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, si et seulement si, la série $\sum f(n)$ converge.
(2) La série $\sum_{n\geq 1}\left[\int_{n-1}^{n} f(t)\mathrm{d}t - f(n)\right]$ converge.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Un exemple.
On pose pour $\alpha > 0$ et $x \in \left[2,+\infty\right[$, $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.
a) Étudier la monotonie de la fonction f, calculer $\int_2^x f(t)\mathrm{d}t$ et en déduire la nature de la série $\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$.
b) Dans le cas où $\alpha = 2$, déterminer en fonction de $\ln 2$, un encadrement de $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Une application.
On pose pour n entier naturel non nul, $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$.
a) En utilisant le résultat (2) de la question Q7., établir que la suite (T_n) converge. On notera γ sa limite (constante d'Euler).
b) Justifier que, au voisinage de $+\infty$, $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$ et en déduire un équivalent au voisinage de $+\infty$ de $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Q10 (Avancé) *voir corrigé*

Une application sur une série de fonctions.

On considère la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} g_n$ où pour tout $x \in]0,+\infty\left[, g_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2}\right.$.

a) Étudier la convergence normale de cette série de fonctions sur $]0,+\infty[$.

b) On pose pour x fixé non nul, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$.

Établir que, pour n entier non nul, $\int_1^{n+1} f(t)\mathrm{d}t \leq \sum_{k=1}^{n} f(k) \leq \int_0^n f(t)\mathrm{d}t$.

c) En déduire que, pour tout x non nul, $\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leq \frac{\pi}{2}$.

d) Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x)$.

La série de fonctions $\sum_{n\geq 1} g_n$ converge-t-elle uniformément sur $]0,+\infty[$?

Problème - Partie II — Contre-exemples

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On pose pour $x \in [1,+\infty[, f(x) = |\sin(2\pi x)|$.

a) Calculer pour n entier naturel non nul, $\int_n^{n+1} f(t)\mathrm{d}t$.

On pourra remarquer que $\int_n^{n+1} f(t)\mathrm{d}t = \int_n^{n+\frac{1}{2}} f(t)\mathrm{d}t + \int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} f(t)\mathrm{d}t$.

On note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière du réel x.

b) Établir que pour $x \in \left[1,+\infty\right[, \int_1^x |\sin(2\pi t)|\mathrm{d}t \geq \frac{2}{\pi}(\lfloor x \rfloor - 1)$.

La fonction f est-elle intégrable sur $[1,+\infty[$? Que dire de la nature de la série $\sum_{n\geq 1} f(n)$?

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On se propose de construire un contre-exemple d'une fonction f continue, positive et intégrable sur $[1,+\infty[$ telle que $\sum_{n\geq 1} f(n)$ diverge.

Pour tout entier n non nul, trouver un réel a_n de sorte que le triangle de base $[n-a_n, n+a_n]$ et de hauteur 1 ait une aire égale à $\frac{1}{n^2}$.

Dessiner l'allure d'une courbe de fonction f définie et continue sur $[1,+\infty[$ de la manière suivante : chaque entier naturel n non nul a pour image 1 et autour de chaque n (sur chaque intervalle $[n-a_n, n+a_n]$) tracer l'allure du triangle de base $[n-a_n, n+a_n]$ et de hauteur 1 . Enfin, la fonction est nulle en dehors de tous les intervalles $[n-a_n, n+a_n]$.

Démontrer que cette fonction f fournit un contre-exemple.

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q12

On construit une fonction continue et positive qui vaut 1 aux entiers (donc $\sum f(n) = \sum 1$ diverge) mais dont l'intégrale est la somme des aires des triangles, soit $\sum 1/n^2 < +\infty$. L'astuce est de choisir les bases $2a_n$ suffisamment petites ($a_n = 1/n^2$) pour que les triangles soient disjoints (pour n assez grand) et que la somme des aires converge.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

L'intervalle $]-1,1[$ est un intervalle de $\mathbb{R}$, donc c'est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}$.

Comme f est de classe C^1 sur $]-1,1[$, la fonction $f' :]-1,1[\to \mathbb{R}^2$ est continue. Or l'image d'une partie connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs. Donc $f'(]-1,1[)$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.

Q2 *retour énoncé*

a) Pour $t \in]-1,0]$, $f(t) = (0,0)$ donc $f'(t) = (0,0)$.

Pour la dérivabilité en 0 : le taux d'accroissement est $\frac{f(t)-f(0)}{t}$.

Pour $t \in]-1,0[$, ce taux vaut $(0,0)$. Pour $t \in]0,1[$, il vaut $(t\sin(1/t), t\cos(1/t))$. Or $|t\sin(1/t)| \leq |t| \to 0$ et $|t\cos(1/t)| \leq |t| \to 0$ quand $t \to 0$.

Donc $f'(0) = (0,0)$.

Pour $t \in]0,1[$, f est dérivable comme composée de fonctions dérivables : $f'(t) = \left(2t\sin\frac{1}{t} - \cos\frac{1}{t},\ 2t\cos\frac{1}{t} + \sin\frac{1}{t}\right)$.

Ainsi f est dérivable sur $]-1,1[$.

b) Pour $t \in]0,1[$, calculons $\|f'(t)\|_2^2$:
$\|f'(t)\|_2^2 = \left(2t\sin\frac{1}{t} - \cos\frac{1}{t}\right)^2 + \left(2t\cos\frac{1}{t} + \sin\frac{1}{t}\right)^2$.

En développant : $= 4t^2\sin^2\frac{1}{t} - 4t\sin\frac{1}{t}\cos\frac{1}{t} + \cos^2\frac{1}{t} + 4t^2\cos^2\frac{1}{t} + 4t\cos\frac{1}{t}\sin\frac{1}{t} + \sin^2\frac{1}{t}$.

Les termes croisés $\pm 4t\sin\frac{1}{t}\cos\frac{1}{t}$ s'annulent. Il reste : $4t^2(\sin^2\frac{1}{t} + \cos^2\frac{1}{t}) + \cos^2\frac{1}{t} + \sin^2\frac{1}{t} = 4t^2 + 1$.

Donc $\|f'(t)\|_2 = \sqrt{4t^2+1} \geq 1$ pour tout $t \in]0,1[$.

Or $f'(]-1,0]) = \{(0,0)\}$ et pour tout $t \in]0,1[$, $\|f'(t)\|_2 \geq 1$. Donc $f'(]0,1[)$ est contenu dans le complémentaire de la boule ouverte unité $B(0,1)$. Si $f'(]-1,1[)$ était connexe par arcs, il existerait un chemin continu $\gamma : [0,1] \to f'(]-1,1[)$ joignant $(0,0)$ à un point de $f'(]0,1[)$. Ce chemin devrait traverser le cercle unité $\{\|x\|_2 = 1\}$, mais les seules valeurs prises par f' sont soit $(0,0)$, soit des vecteurs de norme ≥ 1.

Un tel chemin devrait donc passer par un point de norme exactement 1, ce qui nécessite $\sqrt{4t^2+1} = 1$, soit $t = 0$, mais $f'(0) = (0,0)$ de norme $0 \neq 1$. Contradiction. Donc $f'(]-1,1[)$ n'est pas connexe par arcs.

Q3 *retour énoncé*

On a $f(x,y) = (2-x-y)^2 + (1-x)^2 + (1-2x-y)^2$.

$\frac{\partial f}{\partial x} = -2(2-x-y) - 2(1-x) - 4(1-2x-y) = -2(2-x-y) - 2(1-x) - 4(1-2x-y)$.

Développons : $= -4 + 2x + 2y - 2 + 2x - 4 + 8x + 4y = 12x + 6y - 10$.

$\frac{\partial f}{\partial y} = -2(2-x-y) - 2(1-2x-y) = -4 + 2x + 2y - 2 + 4x + 2y = 6x + 4y - 6$.

Le système $\nabla f = 0$ donne :

$12x + 6y = 10$ et $6x + 4y = 6$.

De la seconde : $y = \frac{6-6x}{4} = \frac{3-3x}{2}$. En substituant dans la première : $12x + 6 \cdot \frac{3-3x}{2} = 10$, soit $12x + 9 - 9x = 10$, donc $3x = 1$, $x = \frac{1}{3}$ et $y = \frac{3-1}{2} = 1$.

Le seul point critique est $(\frac{1}{3}, 1)$.

Matrice hessienne : $H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$.

$\det(H) = 48 - 36 = 12 > 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12 > 0$. Donc H est définie positive et f admet un minimum local en $(\frac{1}{3}, 1)$.

En admettant que c'est un minimum global : $f(\frac{1}{3}, 1) = (2 - \frac{1}{3} - 1)^2 + (1 - \frac{1}{3})^2 + (1 - \frac{2}{3} - 1)^2 = (\frac{2}{3})^2 + (\frac{2}{3})^2 + (-\frac{2}{3})^2 = 3 \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{3}$.

Donc $\min_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x,y) = \frac{4}{3}$.

Q4 *retour énoncé*

Remarquons que $f(x,y) = (2-x-y)^2 + (1-x)^2 + (1-2x-y)^2 = \|a - xu - yv\|^2$ où $a = (2,1,1)$, $u = (1,1,2)$, $v = (1,0,1)$.

En effet, $xu + yv = (x+y, x, 2x+y)$ et $a - xu - yv = (2-x-y, 1-x, 1-2x-y)$.

Comme b est le projeté orthogonal de a sur $F = \text{vect}\{u,v\}$, le vecteur $a - b$ est orthogonal à F, donc $\langle a - b \mid u \rangle = 0$ et $\langle a - b \mid v \rangle = 0$.

Écrivons $b = \alpha u + \beta v = (\alpha + \beta, \alpha, 2\alpha + \beta)$. Alors $a - b = (2 - \alpha - \beta, 1 - \alpha, 1 - 2\alpha - \beta)$.

$\langle a - b \mid u \rangle = (2 - \alpha - \beta) + (1 - \alpha) + 2(1 - 2\alpha - \beta) = 5 - 6\alpha - 3\beta = 0$.

$\langle a - b \mid v \rangle = (2 - \alpha - \beta) + (1 - 2\alpha - \beta) = 3 - 3\alpha - 2\beta = 0$.

Système : $6\alpha + 3\beta = 5$ et $3\alpha + 2\beta = 3$.

De la seconde : $\beta = \frac{3-3\alpha}{2}$. En substituant : $6\alpha + \frac{3(3-3\alpha)}{2} = 5$, soit $12\alpha + 9 - 9\alpha = 10$, donc $3\alpha = 1$, $\alpha = \frac{1}{3}$ et $\beta = \frac{3-1}{2} = 1$.

Donc $b = \frac{1}{3}u + v = (\frac{1}{3} + 1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3} + 1) = (\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{3})$.

$a - b = (2 - \frac{4}{3}, 1 - \frac{1}{3}, 1 - \frac{5}{3}) = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$.

$\|a - b\|^2 = \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = \frac{4}{3}$.

Or $\min_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x,y) = \min_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} \|a - xu - yv\|^2 = \|a - b\|^2 = \frac{4}{3}$.

Q5 *retour énoncé*

Monotonie : $S_{n+1} - S_n = f(n+1) \geq 0$ car f est positive.

Donc (S_n) est croissante. De même, $J_{n+1} - J_n = \int_n^{n+1} f(t)\,dt \geq 0$ car $f \geq 0$. Donc (J_n) est croissante.

Encadrement : Soit $k \geq 1$. Pour tout $t \in [k-1, k]$, comme f est décroissante, $f(k) \leq f(t) \leq f(k-1)$. En intégrant sur $[k-1, k]$ (intervalle de longueur 1) : $f(k) \cdot 1 \leq \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leq f(k-1) \cdot 1$, soit $f(k) \leq \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leq f(k-1)$.

Q6 *retour énoncé*

D'après Q5, pour tout $k \geq 1$, $f(k) \leq \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leq f(k-1)$. En sommant pour k de 1 à n :

$\sum_{k=1}^{n} f(k) \leq \sum_{k=1}^{n} \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leq \sum_{k=1}^{n} f(k-1)$.

Or $\sum_{k=1}^{n} f(k) = S_n - f(0)$, $\sum_{k=1}^{n} \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt = \int_0^n f(t)\,dt = J_n$ (relation de Chasles), et $\sum_{k=1}^{n} f(k-1) = \sum_{k=0}^{n-1} f(k) = S_{n-1}$.

Donc $S_n - f(0) \leq J_n \leq S_{n-1}$.

Q7 *retour énoncé*

(1) Supposons que $\sum f(n)$ converge.

Alors (S_n) converge, donc est bornée. D'après Q6, $J_n \leq S_{n-1}$, donc (J_n) est majorée. Comme (J_n) est croissante (Q5) et majorée, elle converge, i.e. $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ converge : f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Réciproquement, supposons f intégrable sur $\mathbb{R}^+$. Alors (J_n) converge, donc est bornée.

D'après Q6, $S_n - f(0) \leq J_n$, donc (S_n) est majorée. Comme (S_n) est croissante (Q5) et majorée, elle converge : la série $\sum f(n)$ converge.

(2) Posons $u_n = \int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n)$ pour $n \geq 1$. D'après Q5, $f(k) \leq \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leq f(k-1)$, donc $0 \leq u_n \leq f(n-1) - f(n)$.

Or $\sum_{n=1}^{N}(f(n-1) - f(n)) = f(0) - f(N)$. Comme f est positive et décroissante, $f(N) \geq 0$, donc les sommes partielles sont majorées par $f(0)$. La série $\sum(f(n-1) - f(n))$ est à termes positifs et ses sommes partielles sont majorées, donc elle converge.

Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum_{n\geq 1} u_n$ converge.

Q8 *retour énoncé*

a) Pour $x \geq 2$, $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.

On a $f'(x) = -\frac{(\ln x)^\alpha + \alpha(\ln x)^{\alpha-1}}{x^2(\ln x)^{2\alpha}} = -\frac{\ln x + \alpha}{x^2(\ln x)^{\alpha+1}}$. Pour $x \geq 2$, $\ln x > 0$ et $\alpha > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $[2, +\infty[$.

Par le changement de variable $u = \ln t$, $du = dt/t$: $\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^\alpha} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u^\alpha}$.

Si $\alpha \neq 1$: $\int_{\ln 2}^{\ln x} u^{-\alpha}\,du = \left.\frac{u^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right|_{\ln 2}^{\ln x} = \frac{(\ln x)^{1-\alpha} - (\ln 2)^{1-\alpha}}{1-\alpha}$.

Quand $x \to +\infty$: si $\alpha > 1$, $1 - \alpha < 0$ donc $(\ln x)^{1-\alpha} \to 0$ et l'intégrale converge vers $\frac{(\ln 2)^{1-\alpha}}{\alpha - 1}$. Si $\alpha < 1$, $(\ln x)^{1-\alpha} \to +\infty$ et l'intégrale diverge.

Si $\alpha = 1$: $\int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u} = \ln(\ln x) - \ln(\ln 2) \to +\infty$.

f est continue, positive et décroissante sur $[2, +\infty[$. Par le théorème de comparaison série-intégrale (Q7), la série $\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

b) Pour $\alpha = 2$, la série converge.

D'après l'encadrement de Q6 adapté (en décalant l'indice, avec f sur $[2, +\infty[$) :

$\sum_{k=3}^{n} f(k) \leq \int_2^n f(t)\,dt \leq \sum_{k=2}^{n-1} f(k)$.

En passant à la limite $n \to +\infty$: $\sum_{k=3}^{+\infty} f(k) \leq \int_2^{+\infty} f(t)\,dt \leq \sum_{k=2}^{+\infty} f(k)$.

Or $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t(\ln t)^2} = \frac{1}{\ln 2}$ et $\sum_{k=2}^{+\infty} f(k) = f(2) + \sum_{k=3}^{+\infty} f(k)$, donc $\sum_{k=3}^{+\infty} f(k) = \sum_{k=2}^{+\infty} f(k) - f(2)$.

De l'inégalité de gauche : $\sum_{k=2}^{+\infty} f(k) - f(2) \leq \frac{1}{\ln 2}$, soit $\sum_{k=2}^{+\infty} f(k) \leq \frac{1}{\ln 2} + f(2) = \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{2(\ln 2)^2}$.

De l'inégalité de droite : $\frac{1}{\ln 2} \leq \sum_{k=2}^{+\infty} f(k)$.

Donc $\frac{1}{\ln 2} \leq \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \leq \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{2(\ln 2)^2}$.

Q9 *retour énoncé*

a) Appliquons le résultat (2) de Q7 à $f(t) = \frac{1}{t}$, qui est continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$.

La série $\sum_{n\geq 1} \left[\int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n)\right]$ converge, soit $\sum_{n\geq 1} \left[\ln n - \ln(n-1) - \frac{1}{n}\right]$ converge.

La somme partielle vaut $\sum_{k=1}^{n} \left[\ln k - \ln(k-1) - \frac{1}{k}\right] = \ln n - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = -(T_n)$ (par télescopage de la somme logarithmique : $\sum_{k=1}^{n}(\ln k - \ln(k-1)) = \ln n - \ln 0$... Attention, $f(t) = 1/t$ n'est pas définie en 0.

Reprenons : on applique plutôt le résultat avec f définie sur $[1, +\infty[$. Alors $\int_{n}^{n+1} \frac{1}{t}\,dt - \frac{1}{n+1} = \ln(n+1) - \ln n - \frac{1}{n+1}$. La série $\sum_{n\geq 1} \left[\ln(n+1) - \ln n - \frac{1}{n+1}\right]$ converge.

Sa somme partielle est $\sum_{k=1}^{N}[\ln(k+1) - \ln k - \frac{1}{k+1}] = \ln(N+1) - \sum_{k=2}^{N+1} \frac{1}{k} = \ln(N+1) - (H_{N+1} - 1)$ où $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Donc $1 - H_{N+1} + \ln(N+1)$ converge quand $N \to +\infty$, ce qui signifie que $H_n - \ln n$ converge (car $\ln(N+1) - \ln N \to 0$).

Ainsi (T_n) converge. On note γ sa limite.

b) Par définition, $T_n = H_n - \ln n \to \gamma$, donc $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$. Comme $\gamma + o(1) = o(\ln n)$ (car $\ln n \to +\infty$), on obtient $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \ln n$.

Q10 *retour énoncé*

a) On cherche $\sup_{x>0} g_n(x) = \sup_{x>0} \frac{x}{n^2+x^2}$.

En dérivant par rapport à x : $g_n'(x) = \frac{n^2+x^2-2x^2}{(n^2+x^2)^2} = \frac{n^2-x^2}{(n^2+x^2)^2}$. Cela s'annule en $x = n$, avec $g_n(n) = \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n}$.

Donc $\|g_n\|_\infty = \frac{1}{2n}$, et $\sum \frac{1}{2n}$ diverge. La série de fonctions ne converge pas normalement sur $]0, +\infty[$.

b) Pour $x > 0$ fixé, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$ est continue, positive et décroissante sur $[0, +\infty[$ (car $f'(t) = \frac{-2tx}{(t^2+x^2)^2} \leq 0$).

D'après Q5, $f(k) \leq \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leq f(k-1)$ pour $k \geq 1$.

En sommant pour k de 1 à n :
$\sum_{k=1}^{n} f(k) \leq \sum_{k=1}^{n} \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt = \int_{0}^{n} f(t)\,dt$ (majoration).
$\sum_{k=1}^{n} f(k) \geq \sum_{k=1}^{n} \int_{k}^{k+1} f(t)\,dt = \int_{1}^{n+1} f(t)\,dt$ (minoration, en utilisant $f(k) \geq \int_{k}^{k+1} f(t)\,dt$).
Donc $\int_{1}^{n+1} f(t)\,dt \leq \sum_{k=1}^{n} f(k) \leq \int_{0}^{n} f(t)\,dt$.

c) On a $\int_{a}^{b} \frac{x}{t^2+x^2}\,dt = \arctan \frac{b}{x} - \arctan \frac{a}{x}$.

En passant à la limite $n \to +\infty$ dans l'encadrement de b) :

$\int_{1}^{+\infty} \frac{x}{t^2+x^2}\,dt \leq \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leq \int_{0}^{+\infty} \frac{x}{t^2+x^2}\,dt$.
Or $\int_{1}^{+\infty} \frac{x}{t^2+x^2}\,dt = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x}$ et $\int_{0}^{+\infty} \frac{x}{t^2+x^2}\,dt = \frac{\pi}{2}$.
Donc $\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leq \frac{\pi}{2}$.

d) Quand $x \to +\infty$, $\arctan \frac{1}{x} \to 0$, donc par le théorème des gendarmes, $\lim_{x\to+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) = \frac{\pi}{2}$.

Pour la convergence uniforme : si la série convergeait uniformément sur $]0, +\infty[$, sa somme $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x)$ vérifierait $\lim_{x\to+\infty} S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x\to+\infty} g_n(x)$ (interversion limite-somme). Or $\lim_{x\to+\infty} g_n(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{n^2+x^2} = 0$ pour tout n, donc le membre de droite vaudrait 0. Mais $\lim_{x\to+\infty} S(x) = \frac{\pi}{2} \neq 0$. Contradiction. La série ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$.

Q11 *retour énoncé*

a) Par le changement de variable $u = t - n$: $\int_n^{n+1} |\sin(2\pi t)|\, dt = \int_0^1 |\sin(2\pi u)|\, du$.

Par symétrie, $\int_0^1 |\sin(2\pi u)|\, du = 2\int_0^{1/2} |\sin(2\pi u)|\, du = 2\int_0^{1/2} \sin(2\pi u)\, du$ (car $\sin(2\pi u) \geq 0$ sur $[0, 1/2]$).

$2\int_0^{1/2} \sin(2\pi u)\, du = 2\left[-\frac{\cos(2\pi u)}{2\pi}\right]_0^{1/2} = 2 \cdot \frac{1}{2\pi}(-\cos\pi + \cos 0) = \frac{1}{\pi}(1+1) = \frac{2}{\pi}$.

Donc $\int_n^{n+1} |\sin(2\pi t)|\, dt = \frac{2}{\pi}$.

b) Pour $x \geq 1$, $\int_1^x |\sin(2\pi t)|\, dt \geq \int_1^{\lfloor x \rfloor} |\sin(2\pi t)|\, dt$ (car $|\sin(2\pi t)| \geq 0$).

$\int_1^{\lfloor x \rfloor} |\sin(2\pi t)|\, dt = \sum_{n=1}^{\lfloor x \rfloor - 1} \int_n^{n+1} |\sin(2\pi t)|\, dt = (\lfloor x \rfloor - 1) \cdot \frac{2}{\pi}$.

Donc $\int_1^x |\sin(2\pi t)|\, dt \geq \frac{2}{\pi}(\lfloor x \rfloor - 1)$.

Comme $\lfloor x \rfloor \to +\infty$ quand $x \to +\infty$, $\int_1^x |\sin(2\pi t)|\, dt \to +\infty$. Donc f n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$.

Pour la série : $f(n) = |\sin(2\pi n)| = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donc $\sum_{n\geq 1} f(n) = 0$ converge.

Ceci montre que sans l'hypothèse de décroissance, le théorème de comparaison série-intégrale n'est pas valable : $\sum f(n)$ converge mais f n'est pas intégrable.

Q12 *retour énoncé*

L'aire du triangle de base $[n - a_n, n + a_n]$ (longueur $2a_n$) et de hauteur 1 vaut $\frac{1}{2} \cdot 2a_n \cdot 1 = a_n$.

On veut $a_n = \frac{1}{n^2}$.

La fonction f est définie comme suit : pour chaque $n \geq 1$, f est affine par morceaux sur $[n - 1/n^2, n + 1/n^2]$, valant 0 aux extrémités et 1 en n. En dehors de ces intervalles, $f = 0$.

Vérifions que les supports sont disjoints pour n assez grand : l'intervalle autour de n est $[n - 1/n^2, n + 1/n^2]$ et celui autour de $n+1$ est $[n + 1 - 1/(n+1)^2, n + 1 + 1/(n+1)^2]$. Ils sont disjoints si $n + 1/n^2 < n + 1 - 1/(n+1)^2$, soit $1/n^2 + 1/(n+1)^2 < 1$, ce qui est vrai dès $n \geq 2$. Pour $n = 1$, $a_1 = 1$ donne l'intervalle $[0, 2]$, et $a_2 = 1/4$ donne $[7/4, 9/4]$. Comme $2 < 7/4$ est faux ($2 > 7/4$), on a un chevauchement.

On peut restreindre a_1 pour éviter cela, par exemple en posant $a_1 = 1/2$, ou bien on accepte un raccord continu entre les deux triangles. L'essentiel est que f soit continue et que l'intégrale soit finie.

f est continue car elle est continue sur chaque morceau (affine par morceaux) et les valeurs coïncident aux jonctions (valeur 0).

f est positive par construction (triangle au-dessus de l'axe).

f est intégrable sur $[1, +\infty[$: $\int_1^{+\infty} f(t)\, dt = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ qui converge (série de Riemann avec exposant $2 > 1$).

Mais $f(n) = 1$ pour tout $n \geq 1$, donc $\sum_{n\geq 1} f(n) = \sum_{n\geq 1} 1$ diverge.

Ainsi f est continue, positive et intégrable sur $[1, +\infty[$, mais la série $\sum f(n)$ diverge : c'est bien un contre-exemple au théorème de comparaison série-intégrale sans l'hypothèse de décroissance.